Nama : Wafiq Nur Azizah

NIM : 2311102270

Kelas : IF-11-03

MODUL 9 & 10

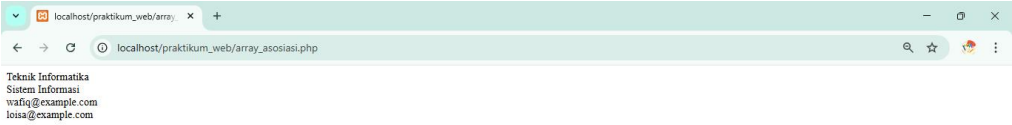
PHP dan AJAX

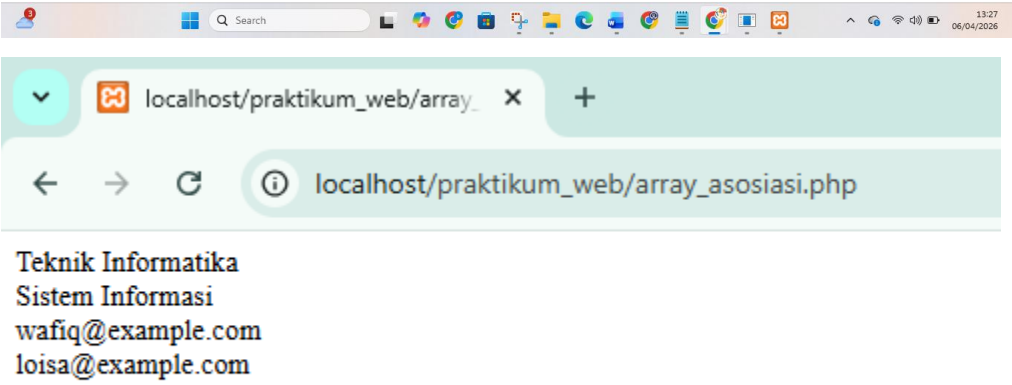
1. Implementasi array asosiasi (halaman 64).

   a. Code

```
<?php
$arrJurusan = [
    "Wafiq Nur Azizah" => "Teknik Informatika",
    "Afra" => "Teknik Informatika",
    "Loisa" => "Sistem Informasi"
];

echo $arrJurusan["Wafiq Nur Azizah"] . "<br>";
echo $arrJurusan['Loisa'] . "<br>";

$arrEmail = [];
$arrEmail["Wafiq Nur Azizah"] = "wafiq@example.com";
$arrEmail["Afra"] = "afra@example.com";
$arrEmail["Loisa"] = "loisa@example.com";

echo $arrEmail["Wafiq Nur Azizah"] . "<br>";
echo $arrEmail['Loisa'] . "<br>";
?>
```

b. Screenshot output





c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode tersebut mendemonstrasikan dua cara implementasi array asosiatif pada PHP, di mana data disimpan menggunakan key (kunci) berupa teks string seperti nama mahasiswa, daripada menggunakan indeks angka. Pada bagian pertama, array `$arrJurusan` langsung dideklarasikan beserta seluruh nilainya secara bersamaan (seperti pada baris `"Wafiq Nur Azizah" => "Teknik Informatika"`), sedangkan pada bagian kedua, array `$arrEmail` dibuat dalam keadaan kosong terlebih dahulu (melalui baris `$arrEmail = [];`) sebelum elemen-elemennya ditambahkan secara manual satu per satu. Output yang tampil di layar memiliki korelasi langsung dengan eksekusi perintah `echo` yang memanggil key spesifik sehingga program berhasil

mencocokkan nama untuk mencetak value "Teknik Informatika" dan "Sistem Informasi" dari array pertama, lalu dilanjutkan dengan mencetak "wafiq@example.com" dan "loisa@example.com" dari array kedua secara berurutan ke bawah karena adanya penambahan tag HTML `<br>`.

2. Implementasi ajax dengan $.ajax() (halaman 69).
   a. Code get_data.php

```
<?php
$data_mahasiswa = [
    "2311102270" => [
        "nama" => "Wafiq Nur Azizah",
        "jurusan" => "Teknik Informatika",
        "email" => "wafiq@example.com"
    ],
    "2311102280" => [
        "nama" => "Afra",
        "jurusan" => "Teknik Informatika",
        "email" => "afra@example.com"
    ],
    "2311102290" => [
        "nama" => "Loisa",
        "jurusan" => "Sistem Informasi",
        "email" => "loisa@example.com"
    ]
];

if (isset($_POST['nim'])) {
    $nim = $_POST['nim'];
    if (array_key_exists($nim, $data_mahasiswa)) {
        echo json_encode($data_mahasiswa[$nim]);
    } else {
        echo json_encode([
            "nama" => "Tidak ditemukan",
            "jurusan" => "-",
            "email" => "-"
        ]);
    }
}
?>
```

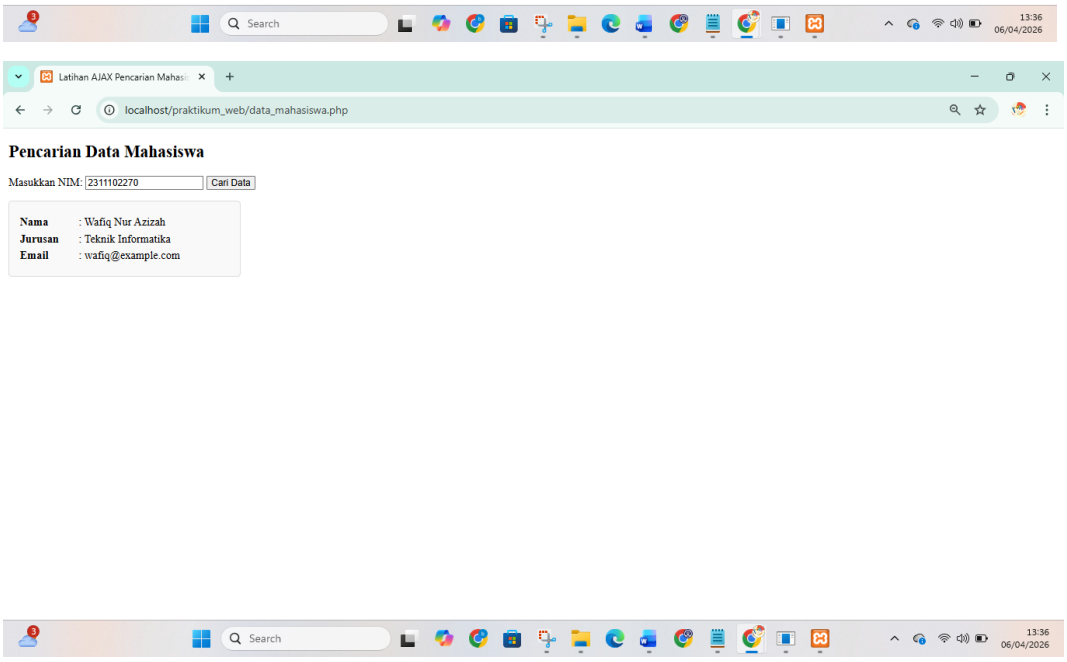
   b. Code data_mahasiswa.php

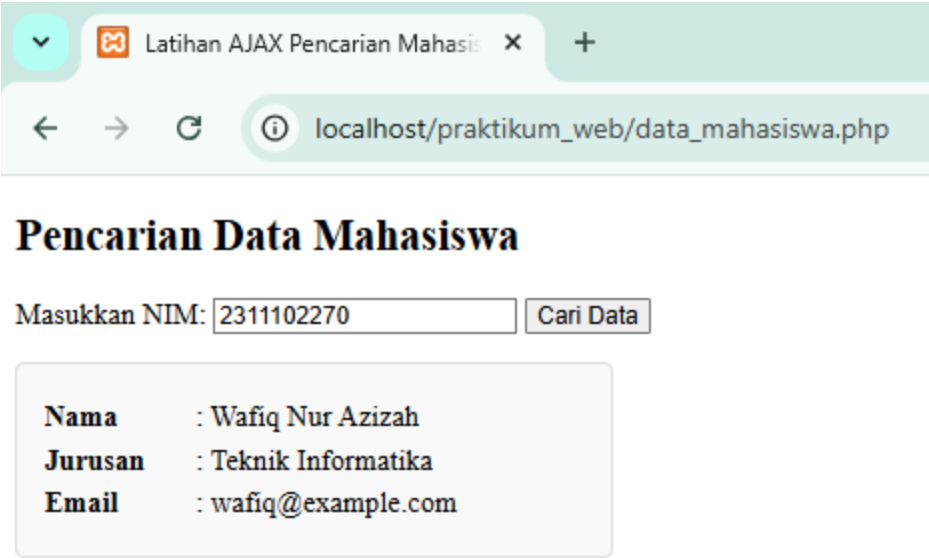
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Latihan AJAX Pencarian Mahasiswa</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.6.0.min.js"></script>
    <style>
        .hasil-box {
```

```
            background-color: #f9f9f9;
            border: 1px solid #ddd;
            padding: 15px;
            width: 300px;
            margin-top: 15px;
            border-radius: 5px;
        }
        .hasil-box p { margin: 5px 0; }
        .label { font-weight: bold; display: inline-block;
width: 80px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Pencarian Data Mahasiswa</h2>
    <div>
        <label>Masukkan NIM: </label>
        <input type="text" id="nim" placeholder="Ketikkan NIM
Anda" />
        <button type="button" id="cari">Cari Data</button>
    </div>
    <p id="pesan_error" style="color: red;"></p>

    <div class="hasil-box">
        <p><span class="label">Nama</span> : <span id="nama">-
</span></p>
        <p><span class="label">Jurusan</span> : <span
id="jurusan">-</span></p>
        <p><span class="label">Email</span> : <span id="email">-
</span></p>
    </div>

    <script>
        $(document).ready(function() {
            $("#cari").click(function() {
                var nim_cari = $("#nim").val();

                $("#pesan_error").html("");
                $("#nama").text("Mencari...");
                $("#jurusan").text("Mencari...");
                $("#email").text("Mencari...");

                $.ajax({
                    url: "get_data.php",
                    type: "POST",
                    data: { nim: nim_cari },
                    dataType: "json",
                    timeout: 5000,
                    success: function(result) {
                        $("#nama").text(result.nama);
                        $("#jurusan").text(result.jurusan);
                        $("#email").text(result.email);
                    },
                    error: function(xhr, status, error) {
                        $("#pesan_error").html("Terjadi
kesalahan: " + error);
                        $("#nama, #jurusan, #email").text("-");
                    },
```

```
                        complete: function(xhr, status) {
                            console.log("Status pencarian AJAX: " +
status);
                        }
                    });
                });
            });
    </script>
</body>
</html>
```

c. *Screenshot output*





d. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Praktikum ini mengimplementasikan pencarian data mahasiswa secara asinkron menggunakan teknologi AJAX yang memungkinkan pembaruan informasi di tampilan web tanpa perlu memuat ulang (refresh) seluruh halaman. Proses ini bermula dari file `data_mahasiswa.php` ketika tombol "Cari Data" diklik, dimana aksi tersebut ditangkap oleh event listener JQuery pada baris `$("#cari").click(function() { ... })`. Script kemudian mengambil nilai masukan dari kolom input menggunakan perintah `var nim_cari = $("#nim").val();` lalu mengirimkan nilai tersebut secara diam-diam ke server melalui method POST. Selama menunggu balasan dari server, antarmuka web secara dinamis akan menampilkan teks sementara berupa "Mencari..." yang dieksekusi oleh perintah seperti `$("#nama").text("Mencari...");` sebagai indikator bahwa sistem sedang memproses permintaan.

Di sisi server, file `get_data.php` bertindak sebagai pengolah data yang akan memeriksa apakah NIM yang dikirim tadi terdaftar di dalam array asosiatif `$data_mahasiswa` menggunakan fungsi kondisional `if (array_key_exists($nim, $data_mahasiswa))`. Jika NIM tersebut cocok—seperti contoh pada screenshot output saat menginputkan NIM

"2311102270". Maka, PHP akan menerjemahkan data nama, jurusan, dan email milik mahasiswa tersebut ke dalam format JSON lewat perintah `echo json_encode($data_mahasiswa[$nim]);` . Paket data JSON yang dikirim balik ke browser ini kemudian ditangkap oleh blok `success: function(result)` pada AJAX. Dari sinilah korelasi output terjadi, di mana baris kode seperti `$("#nama").text(result.nama);` bertugas mengganti teks "Mencari..." tadi dengan data aktual "Wafiq Nur Azizah", sehingga profil lengkap mahasiswa tersebut langsung muncul secara presisi di dalam kotak hasil pencarian.